



Anàlisi i Disseny amb Patrons

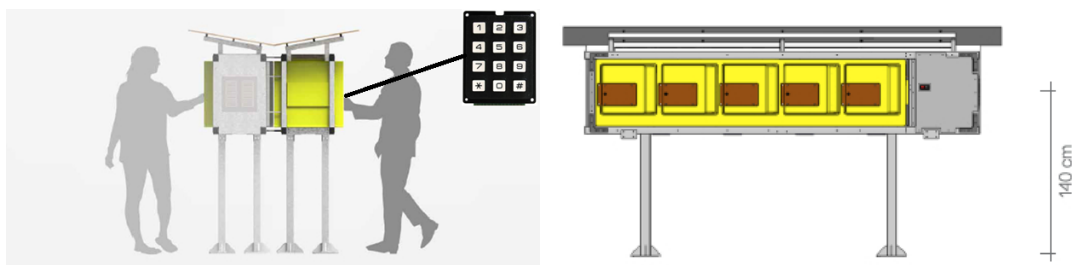
Pràctica 1: Patrons d'Anàlisi i Arquitectònics

L'empresa Food Boxes ens ha demanat ajuda per desenvolupar un sistema de programari de suport als seus serveis. El seu model de negoci es basa en el lloguer de bústies grans per al lliurament de productes alimentaris, el que permet realitzar lliuraments sense que hagi d'haver ningú a casa per rebre'ls. Les bústies, que s'instal·len formant un conjunt de bústies que anomenarem BoxPool, poden ser refrigerades o no refrigerades (anomenades bústies estàndard) i incorporen funcionalitats de la Internet de les coses. Per obrir-les, es requereix un PIN que cal teclejar en un petit teclat que hi ha a cadascuna d'elles. Aquest PIN s'obté després de fer la corresponent reserva, la qual haurà de poder dur-se a terme mitjançant una nova aplicació mòbil. Hi ha dos tipus de reserva previstos: la reserva simple i la reserva periòdica. Per realitzar una reserva simple, l'usuari ha d'indicar el codi del conjunt de bústies (BoxPool), el número de la bústia, la data i l'hora d'inici i de final de la reserva. Per localitzar un BoxPool, està prevista una opció de cerca recolzada per geolocalització i mapes. Les reserves poden ser anònimes, que es paguen al moment amb la pròpia aplicació, o també de clients identificats, que paguen una quota mensual.

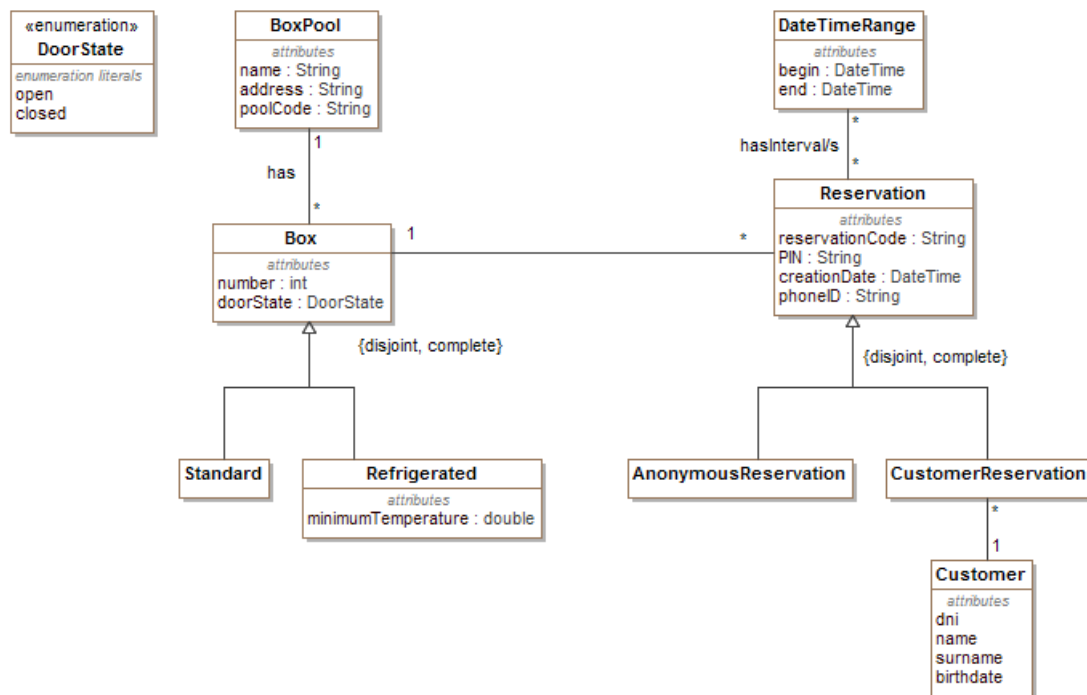
Quan es realitza una reserva, l'aplicació ha de generar un PIN d'accés vàlid durant la durada de la mateixa, de manera que la direcció de lliurament a indicar al supermercat és <adreça postal del conjunt de bústies> + <número de bústia> + <PIN>.

Quan el repartidor, un cop introduït el PIN obri la porta de la bústia, un missatge d'avís ha de ser enviat al client amb el que podrà saber que s'ha iniciat el lliurament. Per tancar la porta, el PIN ha de tornar a ser introduït, enviant-se un missatge al repartidor com avís que la porta s'ha tancat correctament i també s'envia un altre missatge d'avís al client.

En cas de tractar-se d'una bústia refrigerada, un procés monitoritzarà cada minut la temperatura i, en cas d'estar fora del límit inferior, s'enviarà un missatge al client i un altre missatge a l'empresa que ofereix el servei de bústies perquè prengui les mesures correctives oportunes.



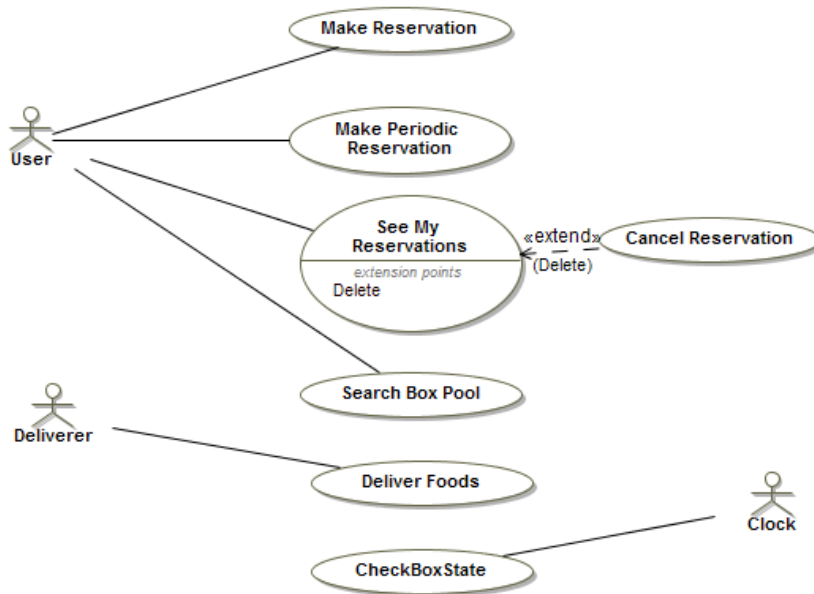
Per començar, ens proporcionen una part diagrama estàtic del sistema d'informació que es vol desenvolupar (el model no representa la part del lliurament de missatges):



Restriccions d'integritat

- Un client registrat (Customer) s'identifica pel seu dni.
- Un conjunt de bústies (BoxPool) s'identifica pel seu poolCode.
- Un BoxPool no pot tenir més d'una bústia amb el mateix número.
- Els DateTimeRange de les reserves d'un Box no es poden solapar.
- La temperatura d'una bústia refrigerada ha de ser més gran que la temperatura mínima configurada.

Disposem, a més, del següent de Diagrama de Casos d'Ús de part de les funcionalitats del sistema:



El cas d'ús Make Reservation es descriu com segueix:

Nom: Realitzar Reserva simple

Resum de la funcionalitat: Crea una reserva d'una bústia.

Flux d'esdeveniments principal:

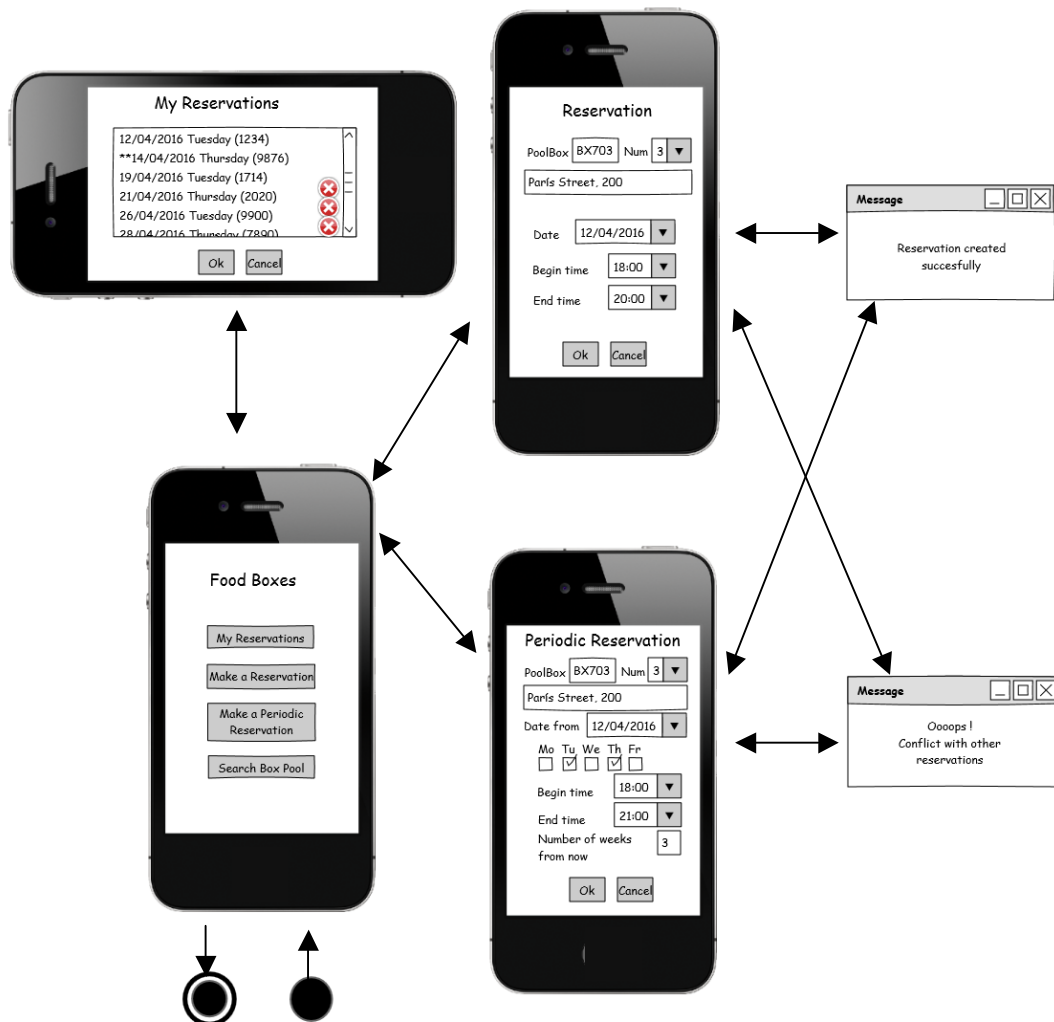
- 1) L'usuari introdueix l'identificador del conjunt de bústies (BoxPool).
- 2) El sistema mostra la direcció d'aquest i el número de la primera bústia lliure, deixant-ne seleccionar una altra d'un desplegable amb la resta de bústies disponibles.
- 3) L'usuari selecciona una bústia.
- 4) El sistema mostra la primera data disponible, deixant-ne seleccionar una altra d'un desplegable amb la resta de dates vàlides.
- 5) L'usuari selecciona una data.
- 6) El sistema mostra la primera hora disponible, deixant-ne seleccionar una altra d'un desplegable amb la resta d'hores vàlides.
- 7) L'usuari selecciona una hora d'inici.
- 8) L'usuari selecciona una hora de fi.
- 9) L'usuari prem Ok.
- 10) El sistema mostra missatge d'èxit.

Flux d'esdeveniments alternatiu:

- 10) El sistema mostrarà un missatge d'error i tornarà al pas 1) si hi ha alguna reserva prèvia en conflicte amb la que es vol crear.



També disposem del següent model parcial d'interfície d'usuari (no inclou la recerca de BoxPool):



En la nova aplicació mòbil hi ha un menú principal (pantalla Food Boxes) que dóna accés a les pantalles de cerca, consulta i cancel·lació de reserves, fer reserva simple i realitzar reserva periòdica. A aquestes dues últimes està previst que s'hi pugui accedir també des del cas d'ús Search Box Pool incorporant el boxPoolCode de l'última cerca.

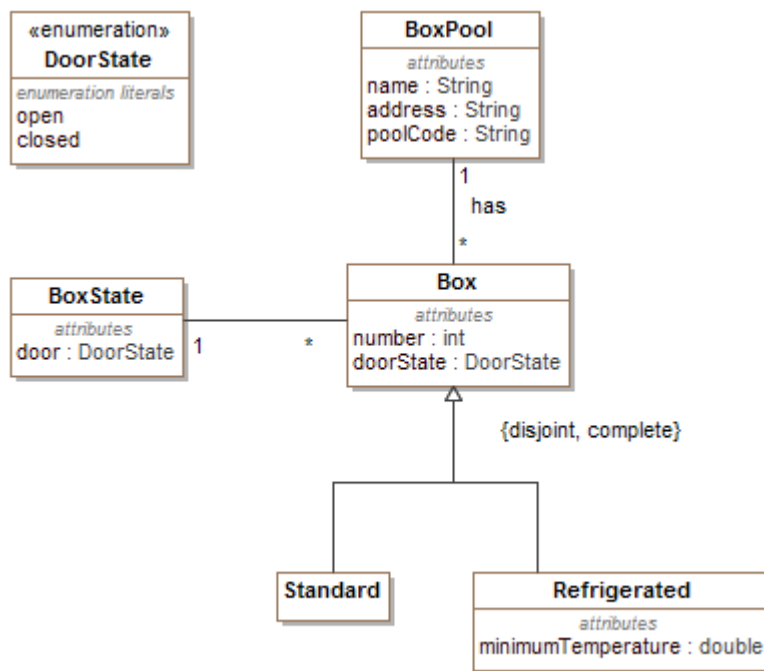
Pregunta 1 [20%]

Les bústies disposen d'un sensor que indica si la porta està oberta o tancada. A més, disposen d'un dispositiu que avisa cada vegada que s'obre o es tanca la porta. Se'ns demana que el sistema es guardi un històric dels canvis de l'estat de la porta pels quals ha anat passant cada bústia. Com modificaríeu el diagrama estàtic d'anàlisi per registrar aquesta informació? Proporcioneu només la part del diagrama que es vegi afectada. Si cal, afegiu les restriccions que facin falta perquè la informació representada sigui vàlida. Justifiqueu el/s patró/patrons d'anàlisi aplicats.

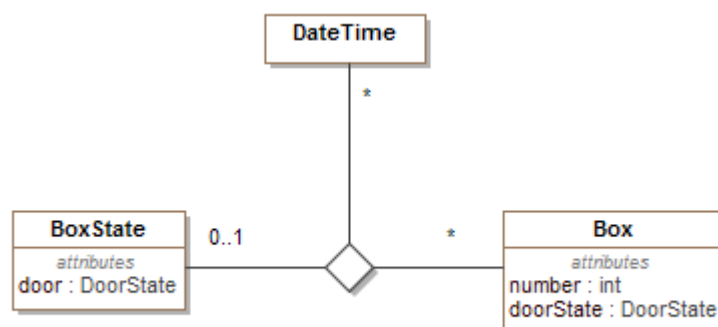


Resposta

Com a pas previ separarem l'estat en una classe a part per poder registrar les diferents associacions al llarg del temps, la qual cosa apunta a una possible aplicació del patró de disseny Estat en la fase de disseny.



Aplicarem el patró Associació Històrica a l'associació Box - Box State.



La multiplicitat 0..1 de **BoxState** es deu al fet que una bústia en un instant determinat només pot canviar a un i no més un estat.



Pregunta 2 [20%]

Ens proposen que el procés de monitorització de temperatures consisteix en un esquema algorítmic de recorregut sobre les instàncies de Box, preguntant, per a cadascuna d'elles, si pertany a la classe Standard o la classe Refrigerated. En cas de pertànyer a aquesta última, s'ha de comprovar si el valor informat pel sensor de temperatura és menor que la temperatura mínima configurada a la classe Refrigerated, i si així fos s'enviaria el missatge d'alarma. Veieu algun inconvenient en aquest plantejament? En cas afirmatiu, argumenteu el problema en termes de principis de disseny violats i proposeu una solució descrivint un plantejament alternatiu.

Resposta

La solució plantejada té el inconvenient de violar el principi Obert-Tancat ja que si en un futur s'afegeix un nou tipus de bústia haurem de modificar el codi per tenir-ho en compte en l'esquema de recorregut. Per solucionar-ho es proposa que Box disposi d'un mètode tal com `isTemperatureUnderMinimumLimit()` que retorni cert o fals. A la classe Refrigerated la implementació d'aquest mètode farà la comprovació pertinent i retornarà cert o fals, però en el cas de la classe Standard la implementació del mètode no comprovarà res i tornarà sempre fals. D'aquesta manera en l'esquema de recorregut no cal comprovar el subtipus de les instàncies de Box amb lo qual el codi de la seva implementació no ha de ser modificat si s'afegeixen nous tipus de bústia en un futur.

Pregunta 3 [20%]

Es planteja que l'aplicació mòbil accedeixi directament a una base de dades remota sense la possibilitat d'executar codi al servidor. Paral·lelament hi haurà una aplicació d'administrador en entorn web que també permetrà gestionar reserves i crear, mantenir i esborrar usuaris. Quin principi de disseny s'infringeix amb aquest plantejament? Quin refactoring proposaríeu perquè el principi infringit es compleixi?

Resposta

El no poder executar codi al servidor implicaria que la lògica de negoci haurà d'estar implementada en l'aplicació mòbil. Si paral·lelament també hi haurà una aplicació web que implementi la mateixa lògica això implicarà que no es compleixi el principi de no repetició. El refactoring proposat consistiria en implementar la lògica de negoci una sola vegada al servidor i que totes les aplicacions accedeixin a ella mitjançant la invocació de mètodes remots tipus webservice.

Pregunta 4 [20%]

Hem decidit que el sistema que volem construir segueixi una arquitectura en capes (amb una capa de presentació, una de domini i una de serveis tècnics). Volem definir la capa de presentació del nostre sistema i per fer-ho apliquem el patró d'arquitectura Model, Vista i



Controlador (MVC). Proposeu un diagrama de classes on s'apliqui el MVC per al cas d'ús Make Reservation (Realitzar Reserva simple). Per cada classe definiu la signatura de les operacions corresponents al tractament en la capa de presentació quan l'usuari inicia el cas d'ús Make Reservation i fins que el sistema li mostra el missatge "Reservation created succesfully". Descriviu breument cadascuna de les operacions.

Nota: Tingueu en compte que les llistes desplegable corresponents a Date, Begin time i End time de la pantalla Reservation només han de mostrar en cada moment els valors disponibles, és a dir, que si per exemple la bústia ja està reservada a una hora, aquesta ja no ha d'aparèixer al desplegable.

Resposta

La classe `MakeReservationView` representa la vista del patró MVC, la classe `MakeReservationPresentationController` el controlador del patró MVC i la classe `MakeReservationDomainController` el controlador de domini

A continuació es descriuen en detall les operacions de cada classe:

Operacions de la classe **MakeReservationView**:

`MakeReservationView::setDate(d: String)` estableix data

`MakeReservationView::setPoolCode(boxPoolCode: String)` estableix codi del BoxPool

`MakeReservationView::setBeginTime(t: String)` estableix l'hora d'inici

`MakeReservationView::setEndTime(t: String)` estableix l'hora de fi

`MakeReservationView::ok()` dispara el procés de reserva

`MakeReservationView::updateAddress(address: String)` actualitza la direcció a la vista

`MakeReservationView::updateAvailableBoxes(boxes: Set<int>)` actualitza les bústies disponibles a la vista (mostra el primer i deixa seleccionar la resta del desplegable)

`MakeReservationView::updateAvailableDates(dates: Set<Date>)` actualitza les dates disponibles a la vista (mostra el primer i deixa seleccionar la resta del desplegable)

`MakeReservationView::updateAvailableTimes(times: Set<Time>)` actualitza les hores disponibles a la vista (mostra el primer i deixa seleccionar la resta del desplegable)

`MakeReservationView::setBoxNumber(boxNumber: String)` estableix el número de la bústia

`MakeReservationView::showMessage()` mostra missatge

Operacions de la classe **MakeReservationPresentationController**:

`MakeReservationPresentationController::setBoxNumber(boxNumber: int)` registra al controlador de presentació el valor introduït de boxNumber.

`MakeReservationPresentationController::setPoolCode(boxPoolCode :: String)` registra al controlador de presentació el valor introduït de boxPoolCode.



MakeReservationPresentationController::setBoxNumber(boxNumber: int) registra al controlador de presentació el valor introduït de boxNumber.

MakeReservationPresentationController::setDate(d:Date) registra al controlador de presentació el valor seleccionat de data.

MakeReservationPresentationController::setBeginTime(t:Time) registra al controlador de presentació el valor seleccionat de l'hora de inici.

MakeReservationPresentationController::setEndTime(t:Time) registra al controlador de presentació el valor seleccionat de l'hora de fi.

Operacions de la classe **MakeReservationDomainController:**

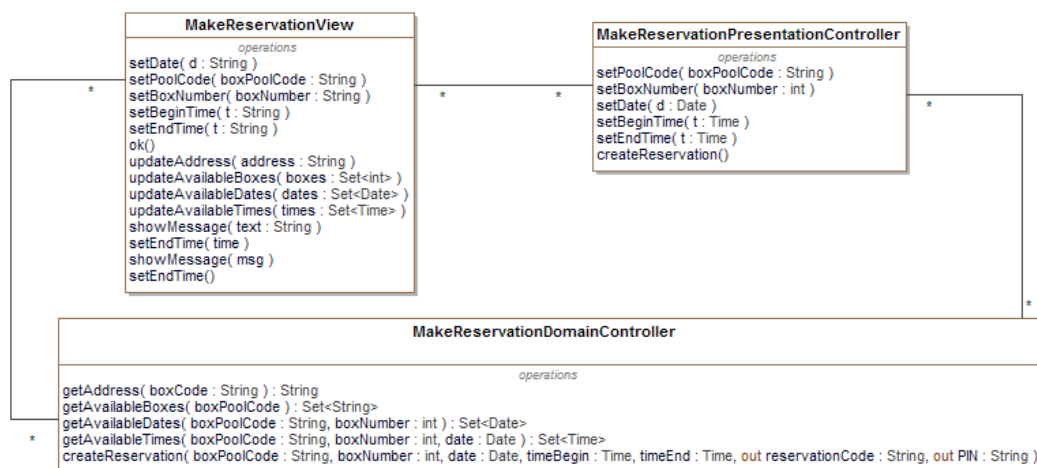
MakeReservationDomainController:: getAddress(boxCode:String):String obté la localització del box.

MakeReservationDomainController:: getAvailableBoxes(boxPoolCode):Set<int> obté les bústies disponibles a un BoxPool

MakeReservationDomainController:: getAvailableDates(boxPoolCode : String, boxNumber: int):Set<Date> obté les primeres dates disponibles a partir d'un boxPoolCode (per defecte ara)

MakeReservationDomainController:: getAvailableTimes(boxPoolCode : String, boxNumber: int, date: Date):Set<Time> obté les hores disponibles a partir de la fecha date

MakeReservationDomainController:: createReservation(boxPoolCode : String, boxNumber: int, date : Date, timeBegin : Time, timeEnd : Time, out reservationCode : String, out PIN : String) crea la reserva amb les dades disponibles en el controlador de presentació.



Pregunta 5 [20%]

Proposeu el diagrama de seqüència de la interacció fins al controlador de domini de l'escenari corresponent al flux principal cas d'ús Make Reservation que acaba mostrant el missatge "Reservation created succesfully".

